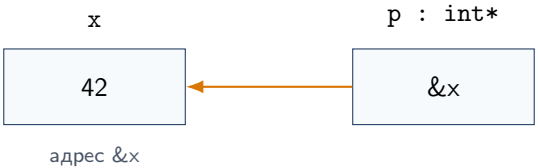
Указатели и ссылки

Введение в ПИ (C++)

Pointers & References

Переменная в памяти



Указатель *(pointer)* хранит *адрес* объекта.

Синтаксис

```
int x = 42;
int* p = &x;      // address of x
std::cout << *p; // dereference -> 42
*p = 100;         // x becomes 100
```

- `&x` — взять адрес
- `*p` — значение по адресу

nullptr

```
1 int* p = nullptr;
2 if (p != nullptr) {
3     std::cout << *p;
4 }
```

Частая ошибка

Разыменовать `nullptr` — undefined behavior / падение.

Ссылка *(reference)* — алиас

```
1 int x = 10;
2 int& r = x;    // r is another name for x
3 r = 20;        // x == 20
```

- Должна быть инициализирована
- Нельзя «перенаправить» на другой объект
- Нет «нулевой ссылки» в нормальном коде

Указатель vs ссылка

	Указатель	**Ссылка**
Может быть пустым	да (`nullptr`)	нет (обычно)
Переназначение	да	нет
Синтаксис доступа	`*p`	как обычная переменная
Типичное использование	опциональность, массивы C	параметры функций

Передача в функции

```
void add_one(int& x) { x += 1; }        // mutates original

void print(const std::string& s) {      // no copy, no mutation
    std::cout << s << "\n";
}

void maybe_set(int* p) {
    if (p) *p = 7;                      // optional out-param
}
```

Правило на семестр

1. Нужно изменить аргумент / избежать копии — `T\&` или `const T\&`
2. Значение может отсутствовать — указатель / позже `optional`
3. Не храните указатель на локальную переменную после выхода из функции

Викторина 1 — что станет с a?

Викторина

```
1 void f(int& x) { x = 5; }
2 int main() {
3     int a = 1;
4     f(a);
5     // a == ?
6 }
```

1. 1
2. 5
3. адрес a
4. ошибка компиляции

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 1

Ответ

2. Ссылка — алиас; `a` становится 5.

Викторина 2 — опасность

Викторина

Что нельзя делать?

1. Передать `const std::string\&` в функцию печати
2. Проверить указатель на `nullptr` перед `*`
3. Вернуть ссылку/указатель на локальную переменную функции
4. Инициализировать ссылку существующей переменной

Пауза — ответьте (кликер / поднимите руку / сосед), затем следующий слайд.

Ответ — Викторина 2

Ответ

3. Локальная переменная уничтожается при выходе — висячая ссылка/указатель *(dangling)*.